# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 5

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

**Disusun oleh:**

**Nurfaizi Ismail (2609106077)**

**Kelas (C1 ‘26)**

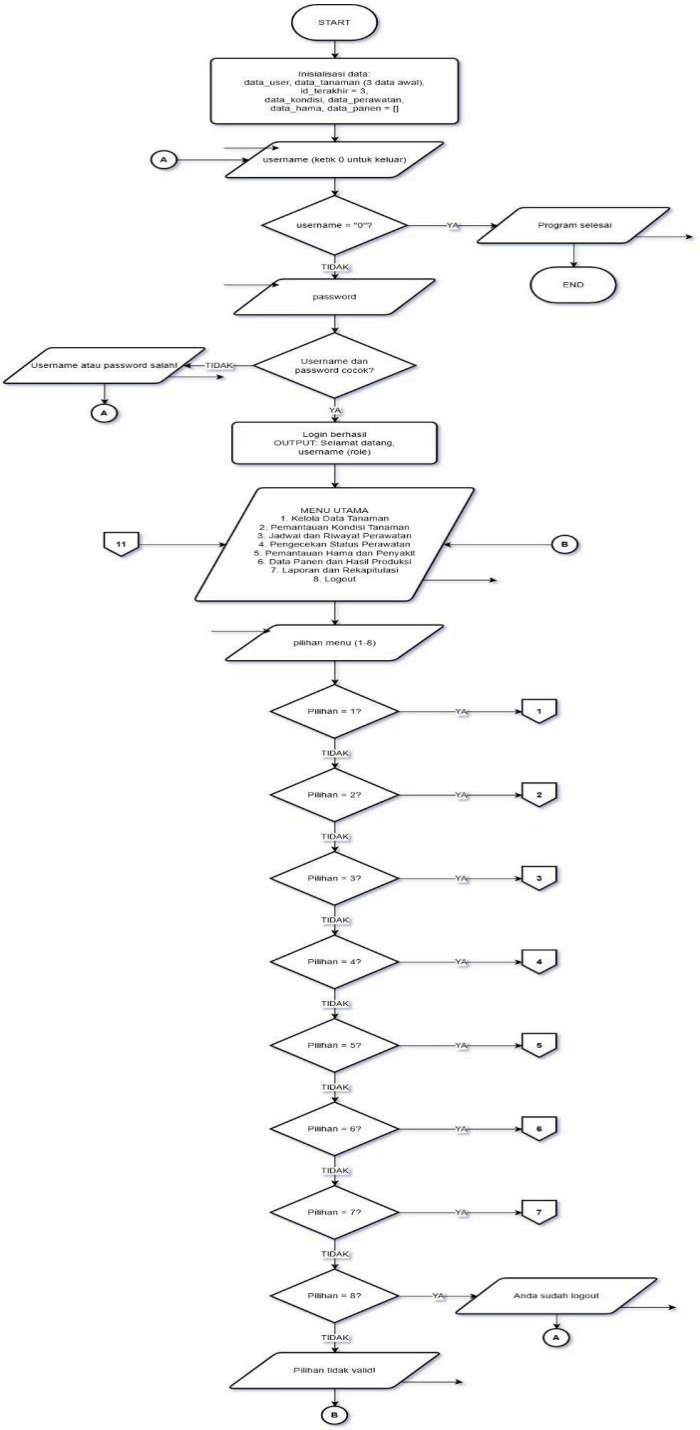
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

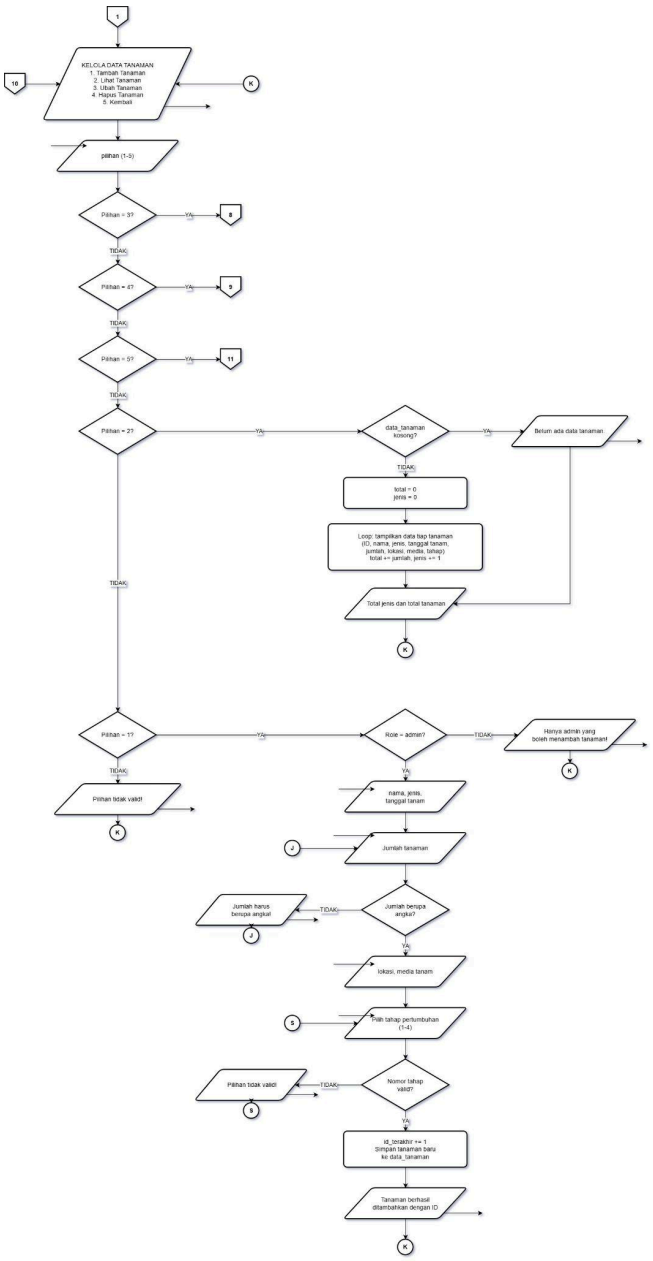
**2026**

# 1. Flowchart



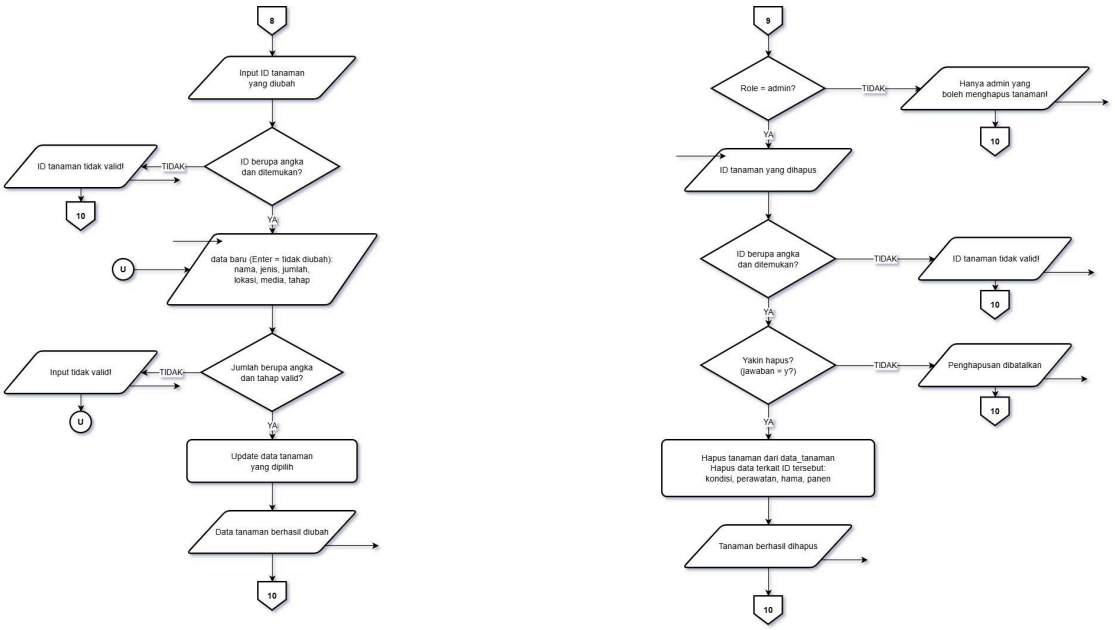

Gambar 1.1 Flowchart page1

- Pada Flowchart page1 ini menjelaskan alur program pemantauan tanaman, mulai dari inisialisasi data dan login pengguna. Jika login berhasil, pengguna dapat memilih menu untuk mengelola dan memantau tanaman. Program memproses pilihan yang sesuai, menampilkan pesan jika pilihan tidak valid, dan memungkinkan pengguna logout untuk kembali ke proses login.



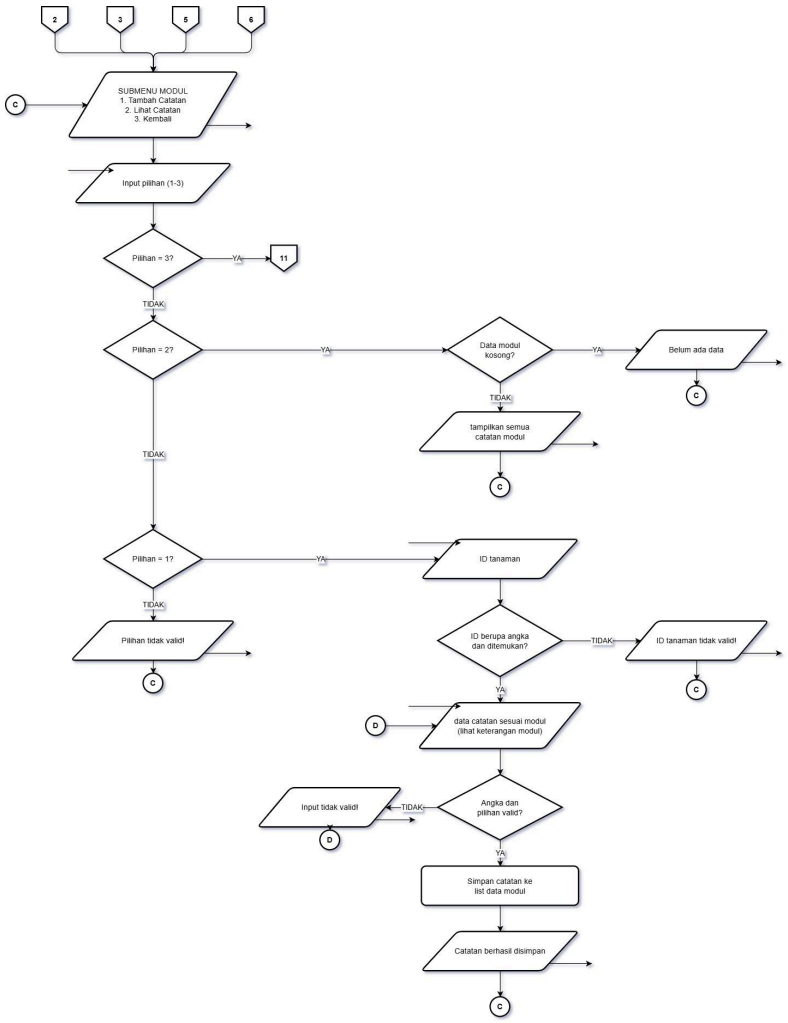

Gambar 1.2 Flowchart page2

- Untuk page 2 menjelaskan proses kelola data tanaman, yang meliputi penambahan dan melihat data tanaman. Pengguna memilih menu yang tersedia, kemudian program memeriksa pilihan dan hak akses pengguna. Untuk menambah tanaman, hanya admin yang diizinkan, dengan mengisi nama, jenis, tanggal tanam, jumlah, lokasi, media tanam, dan tahap pertumbuhan. Jika data valid, tanaman disimpan dengan ID baru dan program menampilkan pesan berhasil. Sementara itu, menu lihat tanaman menampilkan seluruh data tanaman beserta jumlah jenis dan total tanaman, atau pesan bahwa belum ada data jika daftar masih kosong.



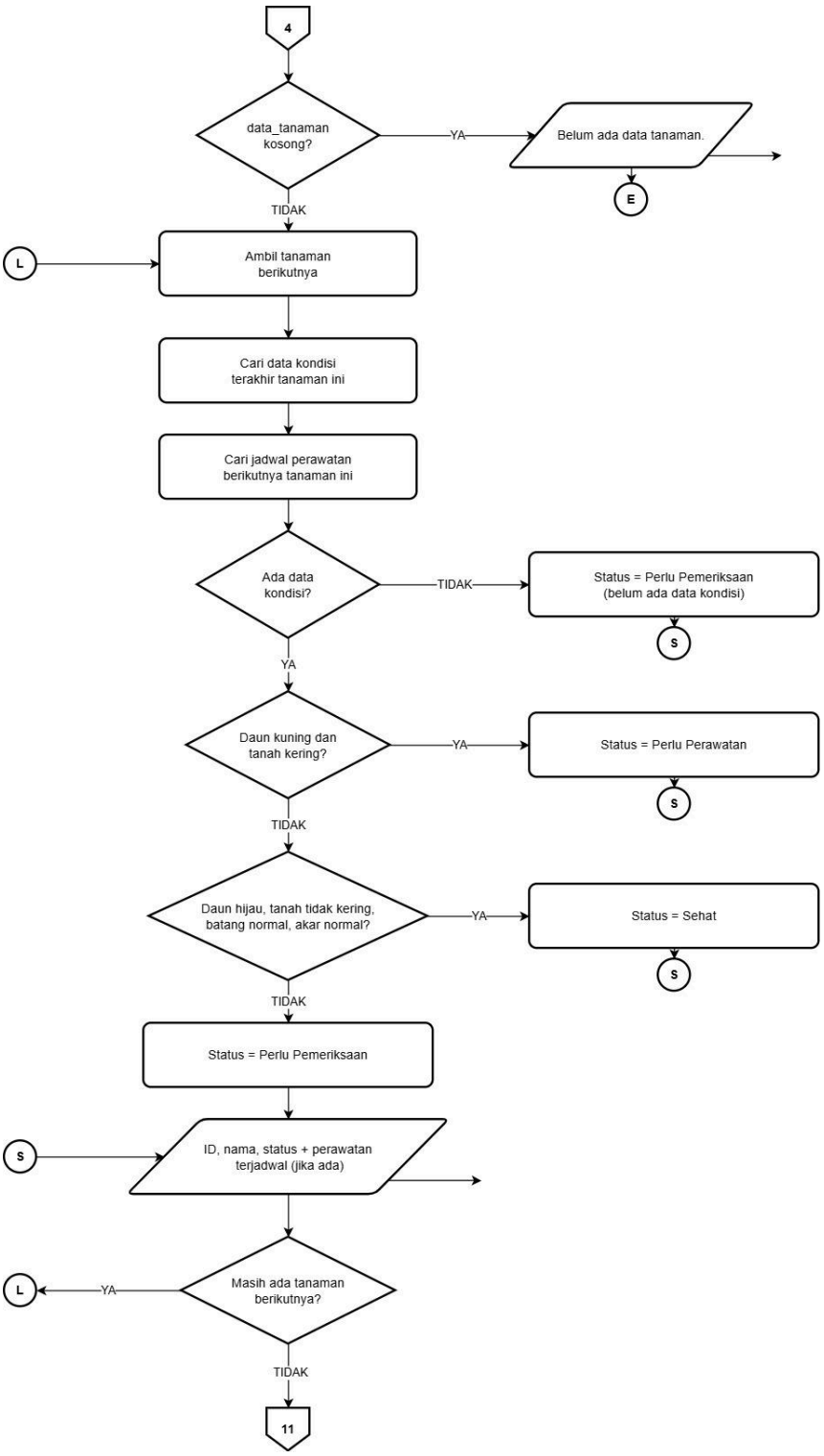

Gambar 1.3 Flowchart page3

- Di page3 ini melihatkan dua alur pengelolaan data tanaman: pengubahan data yang memvalidasi ID tanaman, menerima input informasi baru (nama, jenis, jumlah, lokasi, media, tahap), dan memperbarui data setelah melewati validasi; serta penghapusan data yang khusus diperuntukkan bagi admin, di mana sistem memeriksa ID tanaman, meminta konfirmasi, lalu menghapus data tanaman beserta seluruh riwayat terkait (kondisi, perawatan, hama, dan panen) dari basis data




Gambar 1.4 Flowchart page4

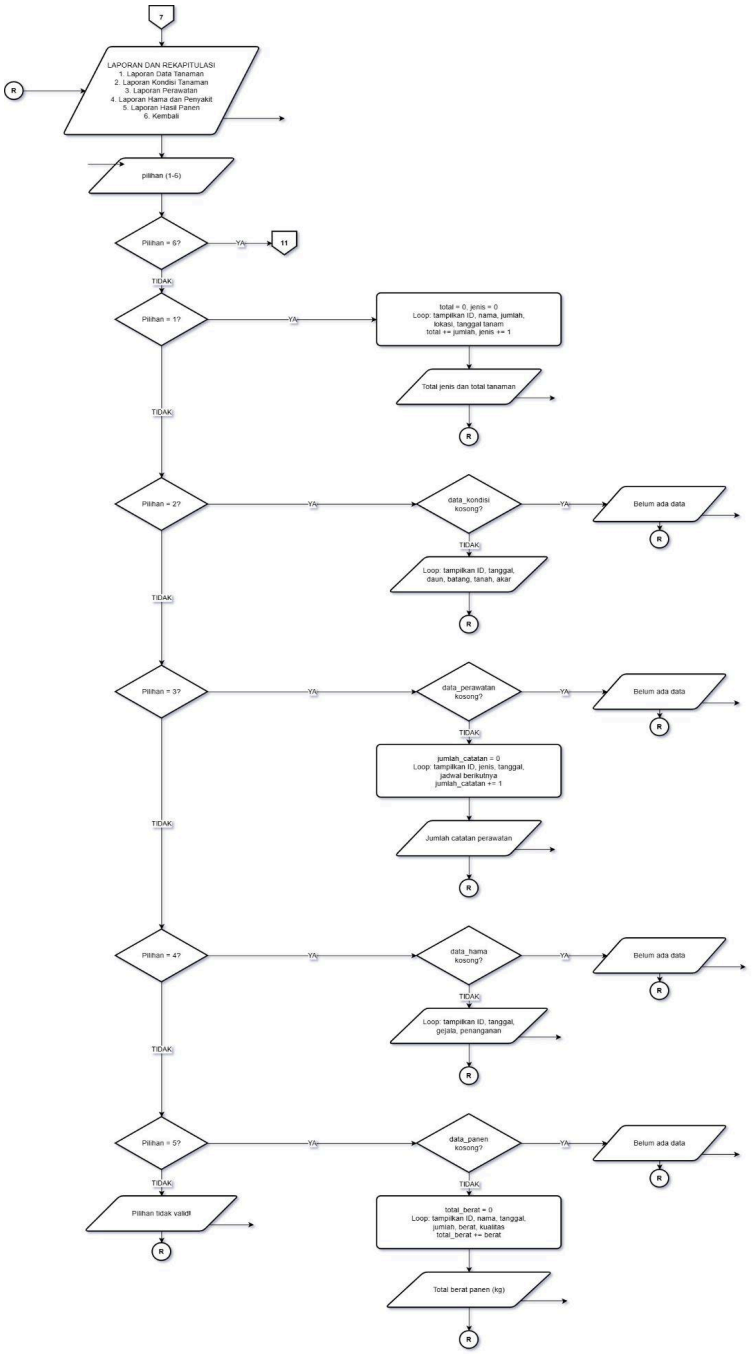
- Page4 ini berisi alur Submenu Modul Catatan (meliputi Kondisi, Perawatan, Hama, dan Panen) yang menyediakan tiga opsi utama: menambahkan catatan, melihat catatan, dan kembali ke menu sebelumnya. Jika pengguna memilih "Lihat Catatan" (pilihan 2), sistem akan mengecek ketersediaan data; jika ada, seluruh catatan modul ditampilkan, dan jika kosong, pesan "Belum ada data" akan muncul. Sedangkan jika memilih "Tambah Catatan" (pilihan 1), pengguna diminta menginput ID tanaman yang valid, dilanjutkan dengan pengisian data catatan sesuai modul yang kemudian diverifikasi keabsahannya sebelum disimpan ke dalam daftar data modul.




Gambar 1.5 Flowchart page5

- Pada flowchart 5 ini menggambarkan proses pengecekan status perawatan tanaman secara berurutan. Sistem pertama-tama memeriksa ketersediaan data tanaman; jika kosong, maka proses selesai dengan keterangan belum ada data, namun jika ada, sistem akan mengambil data tanaman beserta catatan kondisi terakhir dan jadwal perawatannya. Selanjutnya, sistem mengevaluasi kondisi fisik tanaman seperti daun kuning dan tanah kering yang berstatus "Perlu

Perawatan", atau daun hijau, tanah tidak kering, batang serta akar normal yang berstatus "Sehat" lalu kemudian menampilkan ID, nama, status, dan jadwal perawatan tersebut, serta terus berulang hingga seluruh tanaman diperiksa.




Gambar 1.6 Flowchart page6

- Pada flowchart page6 ini menggambarkan menu Laporan dan Rekapitulasi yang menyediakan enam opsi pilihan bagi pengguna, meliputi laporan data tanaman, kondisi, perawatan, hama dan penyakit, hasil panen, serta opsi kembali. Pada setiap opsi laporan yang dipilih, sistem akan memvalidasi ketersediaan data terkait; jika data kosong, sistem akan menampilkan pesan "Belum ada data", sedangkan jika data tersedia, sistem akan menampilkan

rincian detail beserta rekapitulasi total seperti jumlah jenis tanaman, total catatan perawatan, atau total berat panen.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini buat untuk mencatat dan memantau perawatan tanaman di kebun, dengan data yang disimpan sementara di memori sehingga hilang saat program ditutup. Pengguna dalam program ini ada 2 yaitu *admin dan petugas*, di mana hanya admin yang dapat menambah dan menghapus tanaman. Fitur yang tersedia meliputi pengelolaan data tanaman, pencatatan kondisi tanaman, jadwal dan riwayat perawatan, pengecekan status perawatan, pemantauan hama dan penyakit, pencatatan hasil panen, serta laporan rekapitulasi.

## 3. Sourch Code

### A. Data User dan Login

Bagian ini digunakan untuk menyimpan akun pengguna serta memeriksa username dan password.

```
data_user = [
    {"username": "admin", "password": "admin1", "role": "admin"},
    {"username": "petugas", "password": "petugas1", "role": "petugas"}
]
username = input("Username: ")
    if username == "0":
        print("Program selesai.")
        break
    password = input("Password: ")

    login_berhasil = False
    role = ""
    for u in data_user:
        if u["username"] == username and u["password"] == password:
            login_berhasil = True
            role = u["role"]

    if login_berhasil == False:
        print("Username atau password salah!")
        continue
```

```
    print("Login berhasil. Selamat datang,", username, "(" + role + ")")
```

### B. Data Tanaman

Bagian ini merupakan penyimpanan data awal tanaman menggunakan struktur list dan dictionary.

```
data_tanaman = [
    {"id": 1, "nama": "Mangga", "jenis": "Buah", "tanggal_tanam": "01-01-2026",
"jumlah": 15, "lokasi": "Kebun A", "media": "Tanah", "tahap": "Vegetatif"},
    {"id": 2, "nama": "Apel", "jenis": "Buah", "tanggal_tanam": "01-01-2026",
"jumlah": 10, "lokasi": "Kebun B", "media": "Tanah", "tahap": "Vegetatif"},
    {"id": 3, "nama": "Anggur", "jenis": "Buah", "tanggal_tanam": "01-01-2026",
"jumlah": 10, "lokasi": "Kebun C", "media": "Tanah", "tahap": "Berbunga"}
]
```

### C. Menu Utama

Menu utama digunakan untuk mengakses seluruh fitur program.

```
menu_utama = [
    "Kelola Data Tanaman",
    "Pemantauan Kondisi Tanaman",
    "Jadwal dan Riwayat Perawatan",
    "Pengecekan Status Perawatan",
    "Pemantauan Hama dan Penyakit",
    "Data Panen dan Hasil Produksi",
    "Laporan dan Rekapitulasi",
    "Logout"
]
print("======= MENU UTAMA =======")
        for nomor, item in enumerate(menu_utama, 1):
            print(nomor, ".", item)
 pilihan = input("Pilih menu: ")
```

### D. Tambah Tanaman

Bagian ini berfungsi untuk menambahkan tanaman baru. Hanya pengguna dengan role admin yang diperbolehkan menambah data.

```
 id_terakhir = id_terakhir + 1
tanaman_baru = {
    "id": id_terakhir,
    "nama": nama,
    "jenis": jenis,
    "tanggal_tanam": tanggal,
    "jumlah": int(jumlah),
    "lokasi": lokasi,
    "media": media,
    "tahap": daftar_tahap[int(pilih_tahap) - 1]
}
data_tanaman.append(tanaman_baru)
print("Tanaman berhasil ditambahkan dengan ID", id_terakhir)
```

.

### E. Ubah dan Hapus Tanaman

Bagian ini menggunakan ID tanaman untuk mencari data yang akan diubah atau dihapus.

- Mengubah data tanaman

```
id_cari = int(input("Masukkan ID tanaman: "))

for tanaman in data_tanaman:
    if tanaman["id"] == id_cari:
        nama_baru = input("Nama baru: ")

        if nama_baru != "":
            tanaman["nama"] = nama_baru

        print("Data tanaman berhasil diubah.")
        break
else:
    print("ID tanaman tidak ditemukan!")
```

- Menghapus data tanaman

```
if role == "admin":
    id_cari = int(input("ID tanaman yang dihapus: "))
```

```
    for tanaman in data_tanaman:
        if tanaman["id"] == id_cari:
            data_tanaman.remove(tanaman)
            print("Tanaman berhasil dihapus.")
            break
    else:
        print("ID tanaman tidak ditemukan!")
else:
```

### F. Pemantauan Kondisi Tanaman

Fitur ini mencatat kondisi daun, batang, tanah, dan akar tanaman.

```
data_kondisi = []

id_cari = int(input("Masukkan ID tanaman: "))

catatan = {
    "id": id_cari,
    "daun": input("Kondisi daun: "),
    "batang": input("Kondisi batang: "),
    "tanah": input("Kondisi tanah: "),
    "akar": input("Kondisi akar: "),
    "tanggal": input("Tanggal pemeriksaan: ")
}

data_kondisi.append(catatan)

print("Catatan kondisi berhasil disimpan.")

if catatan["daun"] == "kuning" and catatan["tanah"] == "kering":
    print("Tanaman perlu diperiksa dan dirawat.")
```

### G. Jadwal dan Riwayat Perawatan

Digunakan untuk mencatat jenis perawatan yang dilakukan beserta jadwal perawatan berikutnya.

```
data_perawatan = []

daftar_perawatan = [
    "Penyiraman",
```

```
    "Pemberian pupuk",
    "Pemangkasan",
    "Pembersihan gulma",
    "Pemeriksaan kondisi",
    "Lainnya"
]

id_cari = int(input("ID tanaman: "))

for nomor, item in enumerate(daftar_perawatan, 1):
    print(nomor, ".", item)

pilih = int(input("Pilih jenis perawatan: "))

catatan = {
    "id": id_cari,
    "jenis": daftar_perawatan[pilih - 1],
    "tanggal": input("Tanggal perawatan: "),
    "jadwal": input("Jadwal berikutnya: "),
    "keterangan": input("Keterangan: ")
}

data_perawatan.append(catatan)

print("Catatan perawatan berhasil disimpan.")
```

### H. Pengecekan Status Perawatan

sistem menentukan status tanaman berdasarkan catatan kondisi terakhir.

```
for t in data_tanaman:
    kondisi = None

    for k in data_kondisi:
        if k["id"] == t["id"]:
            kondisi = k

    if kondisi is None:
        status = "Perlu Pemeriksaan"

    elif kondisi["daun"] == "kuning" and kondisi["tanah"] == "kering":
        status = "Perlu Perawatan"
```

```
    elif (kondisi["daun"] == "hijau"
          and kondisi["tanah"] != "kering"
          and kondisi["batang"] == "normal"
          and kondisi["akar"] == "normal"):
        status = "Sehat"

    else:
        status = "Perlu Pemeriksaan"

    print(t["nama"], ":", status)
```

### I. Pemantauan Hama dan Penyakit

Digunakan untuk menyimpan hasil pemeriksaan gejala hama atau penyakit tanaman.

```
data_hama = []

catatan = {
    "id": int(input("ID tanaman: ")),
    "tanggal": input("Tanggal pemeriksaan: "),
    "gejala": input("Gejala yang ditemukan: "),
    "dugaan": input("Hama/penyakit yang dicurigai: "),
    "penanganan": input("Tindakan penanganan: "),
    "pencegahan": input("Tindakan pencegahan: "),
    "hasil": input("Hasil pemeriksaan berikutnya: ")
}

data_hama.append(catatan)

print("Catatan hama dan penyakit berhasil disimpan.")
```

### J. Data Panen

Bagian ini digunakan untuk mencatat hasil produksi tanaman.

```
data_panen = []

catatan = {
    "id": int(input("ID tanaman: ")),
    "nama": input("Nama tanaman: "),
    "tanggal": input("Tanggal panen: "),
```

```
    "jumlah": int(input("Jumlah hasil panen: ")),
    "berat": int(input("Berat panen (kg): ")),
    "kualitas": input("Kualitas panen: "),
    "keterangan": input("Keterangan: ")
}

data_panen.append(catatan)

print("Data panen berhasil disimpan."
```

### K. Laporan dan Rekapitulasi

Bagian ini digunakan untuk menghitung total tanaman dan total berat hasil panen.

```
print("=== LAPORAN DATA TANAMAN ===")

total_tanaman = 0

for t in data_tanaman:
    print(t["nama"], "-", t["jumlah"], "tanaman")
    total_tanaman += t["jumlah"]

print("Total tanaman:", total_tanaman)

print("=== LAPORAN HASIL PANEN ===")

total_berat = 0

for h in data_panen:
    print(h["nama"], "-", h["berat"], "kg")
    total_berat += h["berat"]

print("Total berat panen:", total_berat, "kg")
```

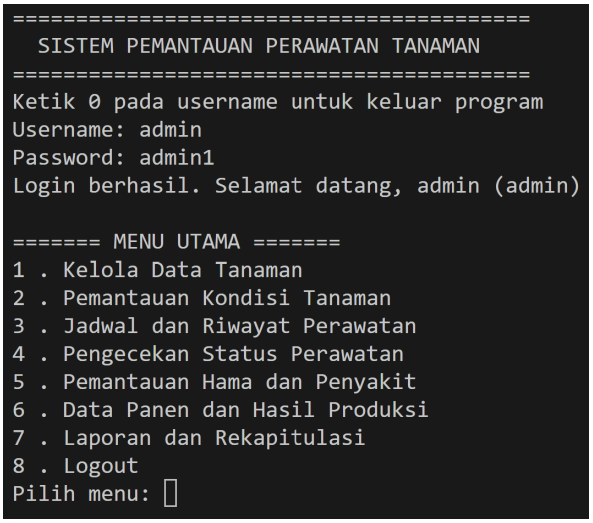
## 4. Hasil Output

### A. Login

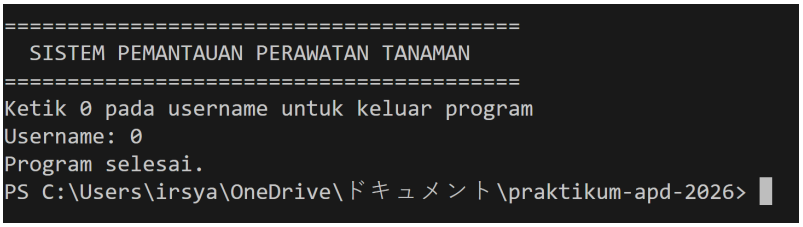
```
========================================
  SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN
========================================
Ketik 0 pada username untuk keluar program
Username: i
Password: i
Username atau password salah!

========================================
  SISTEM PEMANTAUAN PERAWATAN TANAMAN
========================================
Ketik 0 pada username untuk keluar program
Username:
```

**Gambar 4.1 Login Gagal**

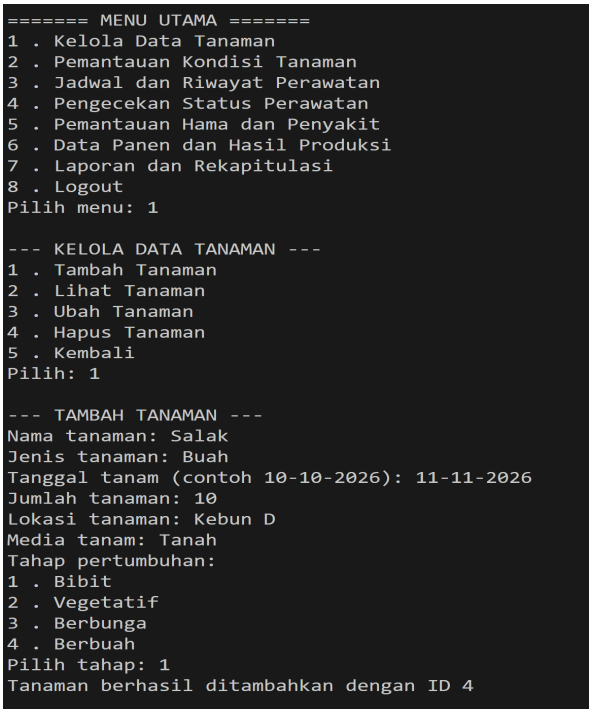



**Gambar 4.2 Login Berhasil**




**Gambar 4.3 Tidak Jadi Login**

## B. Kelola Data Tanaman




**Gambar 4.4 Tambah Tanaman**

```
--- DAFTAR TANAMAN ---
ID           : 1
Nama         : Mangga
Jenis        : Buah
Tanggal tanam: 01-01-2026
Jumlah       : 15
Lokasi       : Kebun A
Media tanam  : Tanah
Tahap        : Vegetatif
-------------------------
ID           : 2
Nama         : Apel
Jenis        : Buah
Tanggal tanam: 01-01-2026
Jumlah       : 10
Lokasi       : Kebun B
Media tanam  : Tanah
Tahap        : Vegetatif
-------------------------
ID           : 3
Nama         : Anggur
Jenis        : Buah
Tanggal tanam: 01-01-2026
Jumlah       : 10
Lokasi       : Kebun C
Media tanam  : Tanah
Tahap        : Berbunga
-------------------------
ID           : 4
Nama         : Salak
Jenis        : Buah
Tanggal tanam: 11-11-2026
Jumlah       : 10
Lokasi       : Kebun D
Media tanam  : Tanah
Tahap        : Bibit
```

**Gambar 4.5 Lihat Tanaman**

```
--- KELOLA DATA TANAMAN ---
1 . Tambah Tanaman
2 . Lihat Tanaman
3 . Ubah Tanaman
4 . Hapus Tanaman
5 . Kembali
Pilih: 3
Masukkan ID tanaman yang diubah: 4
Kosongkan (tekan Enter) jika tidak ingin mengubah.
Nama [Salak]:
Jenis [Buah]:
Jumlah [10]:
Lokasi [Kebun D]:
Media tanam [Tanah]:
Tahap pertumbuhan:
1 . Bibit
2 . Vegetatif
3 . Berbunga
4 . Berbuah
Tahap [Bibit] (nomor): 2
Data tanaman berhasil diubah.
```

**Gambar 4.6 Ubah Tanaman**

```
--- KELOLA DATA TANAMAN ---
1 . Tambah Tanaman
2 . Lihat Tanaman
3 . Ubah Tanaman
4 . Hapus Tanaman
5 . Kembali
Pilih: 4
Masukkan ID tanaman yang dihapus: 4
Yakin ingin menghapus Salak? (ya/tidak): ya
Tanaman berhasil dihapus.
```

**Gambar 4.7 Hapus Tanaman**

## C. Pemantauan Kondisi Tanaman

```
--- PEMANTAUAN KONDISI TANAMAN ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman: 1

Kondisi daun :
1 . hijau
2 . kuning
3 . layu
Pilih: 1

Kondisi batang :
1 . normal
2 . rusak
Pilih: 1

Kondisi tanah :
1 . lembap
2 . normal
3 . kering
Pilih: 2

Kondisi akar :
1 . normal
2 . bermasalah
Pilih: 1
Tanggal pemeriksaan (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Catatan kondisi berhasil disimpan.
```

**Gambar 4.8 Tambah Catatan**

```
--- PEMANTAUAN KONDISI TANAMAN ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 2

ID tanaman : 1
Tanggal    : 1
Daun       : hijau
Batang     : normal
Tanah      : lembap
Akar       : normal
Tahap      : Vegetatif
------------------------
ID tanaman : 1
Tanggal    : 11-11-2026
Daun       : hijau
Batang     : normal
Tanah      : normal
Akar       : normal
Tahap      : Vegetatif
------------------------
```

**Gambar 4.9 Lihat Catatan**

## D. Jadwal dan Riwayat Perawatan

```
--- JADWAL DAN RIWAYAT PERAWATAN ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman: 1
Jenis perawatan:
1 . Penyiraman
2 . Pemberian pupuk
3 . Pemangkasan
4 . Pembersihan gulma
5 . Pemeriksaan kondisi
6 . Lainnya
Pilih: 1
Tanggal perawatan (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Jadwal berikutnya (kosongkan jika tidak ada):
Keterangan/hasil perawatan: Baik
Catatan perawatan berhasil disimpan.
```

**Gambar 4.10 Tambah Catatan**

```
--- JADWAL DAN RIWAYAT PERAWATAN ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 2

ID tanaman        : 1
Jenis perawatan   : Penyiraman
Tanggal           : 11-11-2026
Jadwal berikutnya : -
Keterangan        : Baik
------------------------
```

**Gambar 4.11 Lihat Catatan**

## E. Pengecekan Status Perawatan

```
--- PENGECEKAN STATUS PERAWATAN ---
ID 1 - Mangga : Perlu Pemeriksaan (belum ada data kondisi)
ID 2 - Apel : Perlu Pemeriksaan (belum ada data kondisi)
ID 3 - Anggur : Perlu Pemeriksaan (belum ada data kondisi)
```

**Gambar 4.12 Status Perawatan**

## F. Pemantauan Hama dan Penyakit

```
--- PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman: 1
Tanggal pemeriksaan (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Gejala yang ditemukan: Terbakar
Hama/penyakit yang dicurigai: Terkena KARHUTLA Kalimantan
Tindakan penanganan: tidak ada
Tindakan pencegahan:
Hasil pemeriksaan berikutnya: Makin Parah
Catatan berhasil disimpan.
Saran: lakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena gejala belum tentu menunjukkan satu jenis hama/penya
kit.
```

**Gambar 4.13 Tambah Catatan**

```
--- PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 2

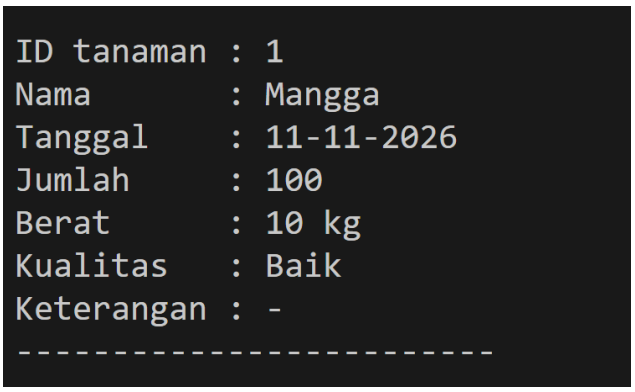
ID tanaman   : 1
Tanggal      : 11-11-2026
Gejala       : Terbakar
Dugaan       : Terkena KARHUTLA Kalimantan
Penanganan   : tidak ada
Pencegahan   : -
Hasil lanjut : Makin Parah
-------------------------
```

**Gambar 4.14 Lihat Catatan**

## G. Data Panen dan Hasil Produksi

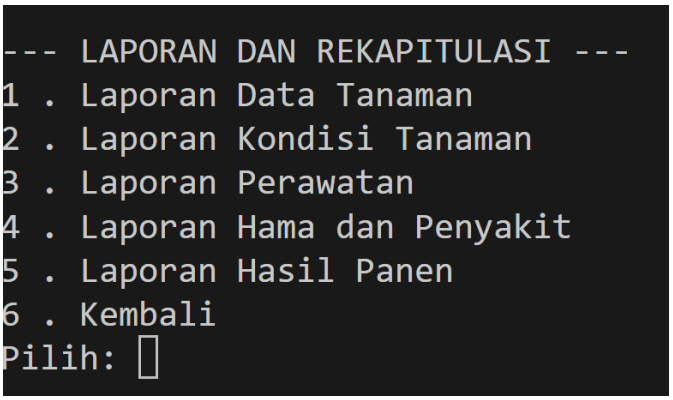
```
--- DATA PANEN DAN HASIL PRODUKSI ---
1 . Tambah Catatan
2 . Lihat Catatan
3 . Kembali
Pilih: 1
Masukkan ID tanaman yang dipanen: 1
Tanggal panen (contoh 10-10-2026): 11-11-2026
Jumlah hasil panen: 100
Berat hasil panen (kg, angka bulat): 10
Kualitas hasil panen:
1 . Baik
2 . Cukup
3 . Kurang
Pilih: 1
Keterangan tambahan:
Data panen berhasil disimpan.
```

**Gambar 4.15 Tambah Catatan**

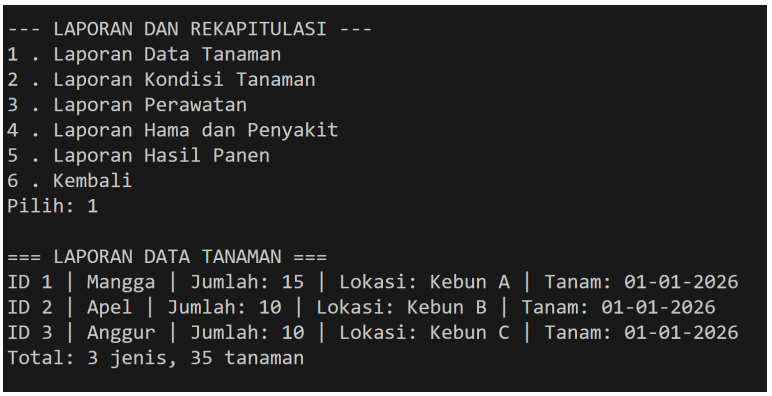



**Gambar 4.16 Lihat Catatan**

## H. Laporan Hasil Rekapitulasi




**Gambar 4.17 Laporan Hasil Rekapitulasi**




**Gambar 4.18 Laporan Data Tanaman**

```
--- LAPORAN DAN REKAPITULASI ---
1 . Laporan Data Tanaman
2 . Laporan Kondisi Tanaman
3 . Laporan Perawatan
4 . Laporan Hama dan Penyakit
5 . Laporan Hasil Panen
6 . Kembali
Pilih: 2

=== LAPORAN KONDISI TANAMAN ===
Belum ada data.
```

**Gambar 4.19 Laporan Kondisi Tanaman**

```
=== LAPORAN PERAWATAN ===
Belum ada data. REKAPITULASI ---
Jumlah catatan perawatan: 0
2 . Laporan Kondisi Tanaman
--- LAPORAN DAN REKAPITULASI ---
1 . Laporan Data Tanamanyakit
2 . Laporan Kondisi Tanaman
3 . Laporan Perawatan
4 . Laporan Hama dan Penyakit
5 . Laporan Hasil Panen
6 . Kembali
Pilih:
```

**Gambar 4.20 Laporan Perawatan**

```
=== LAPORAN HAMA DAN PENYAKIT ===
ID 1 | 11-11-2026 | gejala: Terbakar | penanganan: tidak ada

--- LAPORAN DAN REKAPITULASI ---
1 . Laporan Data Tanaman
2 . Laporan Kondisi Tanaman
3 . Laporan Perawatan
4 . Laporan Hama dan Penyakit
5 . Laporan Hasil Panen
6 . Kembali
Pilih:
```

**Gambar 4.21 Laporan  Hama dan Penyakit**

```
--- LAPORAN DAN REKAPITULASI ---
1 . Laporan Data Tanaman
2 . Laporan Kondisi Tanaman
3 . Laporan Perawatan
4 . Laporan Hama dan Penyakit
5 . Laporan Hasil Panen
6 . Kembali
Pilih: 5

=== LAPORAN HASIL PANEN ===
ID 1 | Mangga | 11-11-2026 | 100 | 10 kg | Baik
Total berat panen: 10 kg
```

**Gambar 4.22 Laporan Hasil Panen**

## I. Logout

```
======= MENU UTAMA =======
1 . Kelola Data Tanaman
2 . Pemantauan Kondisi Tanaman
3 . Jadwal dan Riwayat Perawatan
4 . Pengecekan Status Perawatan
5 . Pemantauan Hama dan Penyakit
6 . Data Panen dan Hasil Produksi
7 . Laporan dan Rekapitulasi
8 . Logout
Pilih menu: 8
Anda sudah logout.
```

**Gambar 4.23**

# 5. Langkah-langkah Git

## 5.1 Git ADD

```
PS C:\Users\irsya\OneDrive\ドキュメント\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1

Git Add untuk memindahkan perubahan file dari direktori kerja ke area penampungan sementara

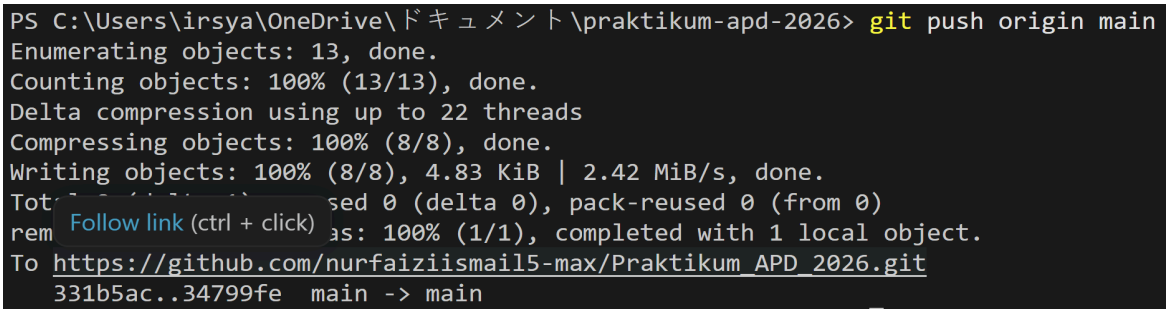
## 5.2 Git Commit

```
PS C:\Users\irsya\OneDrive\ドキュメント\praktikum-apd-2026> git commit -m "DONE BANG"
[main 34799fe] DONE BANG
 3 files changed, 672 insertions(+), 178 deletions(-)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/2609106077-NurfaiziIsmail-PT-5.py
```

Gambar 5.2

Git Commit untuk merekam atau menyimpan snapshot (cuplikan) dari perubahan berkas yang telah disiapkan ke dalam repository lokal

## 5.3 Git Push




Gambar 5.3

Git Push untuk mengunggah atau mengirimkan perubahan dari repository lokal ke remote respository